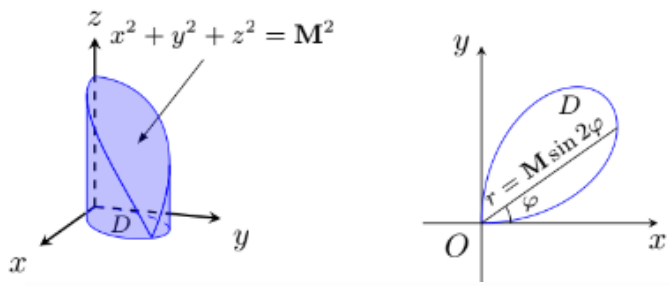
TỔNG HỢP 10 DẠNG TOÁN ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN CUỐI KÌ HK232

I.Tích phân bội 3

1. Ứng dụng tính thể tích vật thể của tích phân bội 3

Vật thể Ω được mô tả trong hình sau. Tính thể tích vật thể



Áp dụng công thức tính thể tích vật thể

$$I=\iiint_V 1dxdydz$$

Sử dụng tọa độ trụ để giải tích phân bội 3

Đặt $\begin{cases} x=rcos\varphi \\ y=rsin\varphi \\ z=z \end{cases} \rightarrow I=\int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{Msin2\varphi} rdr \int_0^{\sqrt{M^2-r^2}} 1dz =$
$\int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{Msin2\varphi} r\sqrt{M^2-r^2}dr$

2. Ứng dụng tính khối lượng vật thể của tích phân bội 3

Tính khối lượng khối V giới hạn bởi nửa mặt cầu $z = 1 + \sqrt{1 - x2 - y2}$ và mặt nón $z = \sqrt{x2 + y2}$ biết khối lượng riêng tại điểm $M(x,y,z)$ là $\rho(x,y,z) = 3 - x$.

Áp dụng công thức tính khối lượng vật thể

$m = \iiint_V p(x,y,z)dxdydz$ với $p(x,y,z)$ là hàm mật độ khối lượng

Vậy khối lượng cần tìm là $m = \iiint_V 3 - xdxdydz$

Áp dụng tọa độ trụ

Giao tuyến giữa z_1 và z_2 là $1 + \sqrt{1 - x2 - y2} = \sqrt{x2 + y2} \rightarrow x2 + y2 = 1$

Đặt $\begin{cases} x=rcos\varphi \\ y=rsin\varphi \end{cases}$

$$\rightarrow m = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 rdr \int_{\sqrt{x2+y2}}^{1+\sqrt{1-x2-y2}} 3 - rcos\varphi\, dz$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 rdr \int_r^{1+\sqrt{1-r^2}} 3 - rcos\varphi\, dz$$

3. Ứng dụng tính trọng tâm vật thể của tích phân bội 3

Cho tứ diện Ω giới hạn bởi 4 mặt phẳng $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 2$. Chia Ω thành 2 phần $\Omega 1, \Omega 2$ bởi mặt trụ parabol $y = x^2$. Nếu khối Ω có khối lượng riêng tại mọi điểm đều là hằng số

Thể tích khối là $V(\Omega) = \frac{1}{6}.2.2.2 = \frac{4}{3}$. Tọa độ trọng tâm $G(x_G, y_G, z_G)$ của khối được tính bởi công thức:

- $x_G = \frac{1}{V(\Omega)} \iiint_\Omega xdxdydz = \frac{3}{4}\int_0^2 dx \int_0^{2-x} rdr \int_0^{2-x-y} x\, dz = \frac{17}{20}$
- $y_G = \frac{1}{V(\Omega)} \iiint_\Omega ydxdydz = \frac{3}{4}\int_0^2 dx \int_0^{2-x} rdr \int_0^{2-x-y} y\, dz = 0{,}5$
- $z_G = \frac{1}{V(\Omega)} \iiint_\Omega zdxdydz = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} rdr \int_0^{2-x-y} z\, dz = 0{,}5$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

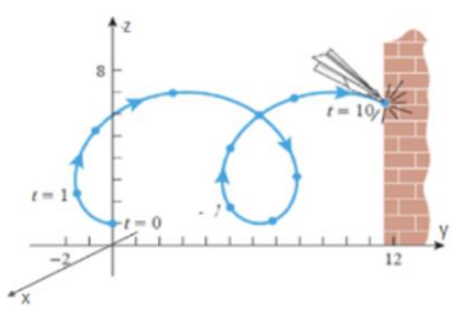
II.Tích phân đường

1.Ứng dụng tính chiều dài sợi dây của tích phân đường loại 1

Trong một lần thí nghiệm máy bay mô hình, do lỗi thiết bị điều khiển, máy bay bay được 10 giây thì chạm vào tường và rơi xuống. Chuyển động của máy bay được mô tả bởi phương trình tham số

$$x(t) = 0, y(t) = t - 3t^2, z(t) = -sint$$

Trong đó $x(t), y(t), z(t)$ tính theo mét (m) và t tính theo giây (s). Tính dộ dài đường bay của máy bay trong lần thử nghiệm này



Áp dụng công thức tính chiều dài sợi dây

$L = \int_C 1dl$ với C là phương trình quỹ đạo bay

Vậy $\begin{cases} x(t) = 0 \\ y(t) = t - 3t^2 \\ z(t) = -sint \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x'(t) = 0 \\ y'(t) = 1 - 6t \\ z'^{(t)} = -cost \end{cases} \rightarrow L = \int_0^{10} 1.\sqrt{0^2 + (1-6t)^2 + (-cost)^2}dt$

2.Ứng dụng tính khối lượng sợi dây của tích phân đường loại 1

Tính khối lượng đường cong C: $\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases} 0 \le x \le 2$. Khối lượng tại một điểm trên sợi dây là $p(x, y, z) = 3x$.

Áp dụng công thức tính khối lượng sợi dây

$$m = \int_C p(x, y, z)dl = \int_C 3xdl$$

Tham số hóa đường cong C

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = 2 - t - t^2 \end{cases}, 0 \le t \le 2 \rightarrow m = \int_0^2 3t\sqrt{1^2 + 4t^2 + (-1-2t)^2}dt$$

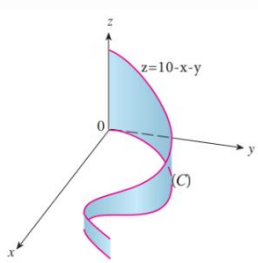
HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

3.Ứng dụng tính diện tích mặt trụ có đường sinh song song Oz của tích phân đường loại 1

Tính diện tích mặt trụ cong có đường sinh song song với trục Oz, biết rằng biên dưới của trụ cong là đường cong (C) có phương trình

$$y = 2x^3 - 9x^2 + 12x, 0 \le x \le 5/2$$

Và biên trên thì nằm trong mặt $z = 10 - x - y$



Áp dụng công thức

$S = \int_C |z_1 - z_2|dl = \int_C |10 - x - y - 0|dl$ với C là

$$y = 2x^3 - 9x^2 + 12x, 0 \le x \le 5/2$$

Tham số hóa đường cong C

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t, 0 \le t \le 5/2 \end{cases} \to \begin{cases} x'(t) = 1 \\ y'(t) = 6t^2 - 18t + 12 \end{cases}$$

Vậy $S = \int_0^{5/2} |10 - t - 2t^3 + 9t^2 - 12t| \sqrt{1^2 + (6t^2 - 18t + 12)^2} dt$

4.Ứng dụng tính công lực F của tích phân đường loại 2

Tính công lực $\vec{F}(x,y) = y^2\vec{i} + (3x - \sin(y))\vec{j}$ khi di chuyển một chất điểm dọc theo đường cong $\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t \end{cases}, 1 \le x \le 6$

Công lực $\vec{F}(x,y): A = \int_C y^2 dx + (3x - siny)dy$

Ta có: $\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t \end{cases}, 1 \le x \le 6 \to \begin{cases} x' = 1 \\ y' = 2 \end{cases}, 0 \le t \le 5 \to A = \int_0^5 4t^2.1 + (3(t+1) - sin2t).2dt$

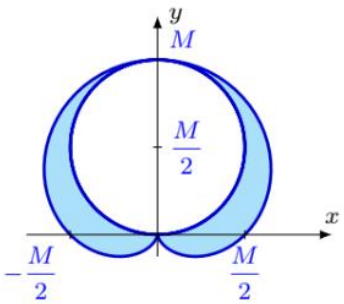
5.Ứng dụng công thức Green của tích phân đường loại 2

Trong tọa độ cực x = r cos φ, y = r sin φ, miền phẳng D giới hạn bởi 2 đường cong

$$\begin{cases} r(\varphi) = \dfrac{1 + sin\varphi}{2}, -\pi \le \varphi \le \pi \\ r(\varphi) = sin\varphi, 0 \le \varphi \le \pi \end{cases}$$

Gọi C là biên của miền D lấy theo chiều dương

Tính $I = \int_C \left(\frac{y^3}{3} + 2y\right) dx - \frac{x^3}{3} dy$ bằng công thức green



Vì C là đường cong kín nên có thể áp dụng công thức Green

$$I = \int_C \left(\frac{y^3}{3} + 2y\right)dx - \frac{x^3}{3}dy$$

$$= \iint_D \left(-\frac{x^3}{3}\right)' - \left(\frac{y^3}{3} + 2y\right)' dxdy = \iint_D -x^2 - y^2 - 2dxdy$$

Áp dụng tọa độ cực trong tích phân kép với

$$\begin{cases} r(\varphi) = \dfrac{1 + sin\varphi}{2}, -\pi \le \varphi \le \pi \to Gọi\ là\ D1 \\ r(\varphi) = sin\varphi, 0 \le \varphi \le \pi \to Gọi\ là\ D2 \end{cases}$$

$$\to I = \iint_{D1} -x^2 - y^2 - 2dxdy + \iint_{D2} -x^2 - y^2 - 2dxdy$$

$$\to I = -\int_{-\pi}^{\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1+sin\varphi}{2}} r(2 + r^2)dr + \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{sin\varphi} r(2 + r^2)dr$$

III. Tích phân mặt

1. Ứng dụng tính diện tích mặt cong của tích phân mặt loại 1

Tính diện tích phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 6$, thỏa mãn điều kiện $z \ge 2$

Áp dụng công thức tính diện tích mặt cong

Với $z = 2 \to x^2 + y^2 + z^2 = 6 \to x^2 + y^2 = 2 \to$ Miền D

$S = \iint_S 1dS = \iint_D \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} = \iint_D \sqrt{1 + \frac{x^2}{6-x^2-y^2} + \frac{y^2}{6-x^2-y^2}}dxdy =$

$\iint_D \sqrt{\frac{6}{6-x^2-y^2}}dxdy$

Vói D là $x^2 + y^2 \le 2$

Đặt $\begin{cases} x = rcos\varphi \\ y = rsin\varphi \end{cases} \to S = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r\sqrt{\frac{6}{6-r^2}}dr$

2. Ứng dụng tính khối lượng mặt cong của tích phân mặt loại 1

Tính khối lượng phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 6$, thỏa mãn điều kiện $z \ge 2$ biết khối lượng bất kì tại một điển trên mặt cầu là $p(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$

Áp dụng công thức tính khối lượng mặt cong

Với $z = 2 \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 6 \rightarrow x^2 + y^2 = 2 \rightarrow$ Miền D

$m = \iint_S p(x,y,z)dS = \iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} =$

$\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\sqrt{1 + \frac{x^2}{6-x^2-y^2} + \frac{y^2}{6-x^2-y^2}}dxdy = \iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\sqrt{\frac{6}{6-x^2-y^2}}dxdy$

Vói D là $x^2 + y^2 \leq 2$

Đặt $\begin{cases} x = rcos\varphi \\ y = rsin\varphi \end{cases} \rightarrow S = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r\frac{1}{\sqrt{r^2}}\sqrt{\frac{6}{6-r^2}}dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \sqrt{\frac{6}{6-r^2}}dr$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA